W6 · Vertiefung: Energieketten abschätzen

Hilfsmittel: Taschenrechner und Regelheft · Bearbeitungszeit 20 Minuten · Rechnungen in deine Notizen. Ortsfaktor $g = 9{,}81\,\mathrm{N/kg}$, *Wasser:* $c = 4\,190\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg \cdot K}}$.

Aufgabe 1 Wird das Wasser unter einem Wasserfall wärmer? **7 P**

Ein Wasserfall ist $50\,\mathrm{m}$ hoch. Betrachte $1\,\mathrm{kg}$ Wasser, das oben über die Kante fließt.

a) **Berechne** die potenzielle Energie dieses Wassers bezogen auf den Fuß des Wasserfalls. *(2 P · AFB I)*

b) Unten wird die kinetische Energie beim Aufprall zu thermischer Energie. **Ermittle** die Temperaturerhöhung, wenn diese Energie ganz im Wasser bleibt. *(3 P · AFB II)*

c) **Beurteile**, ob man diese Erwärmung unten wirklich messen wird. Gehe auf die Annahmen der Rechnung ein. *(2 P · AFB III)*

Aufgabe 2 Ein Schokoriegel und das Treppenhaus **4 P**

Ein Schokoriegel liefert laut Packung $1\,000\,\mathrm{kJ}$ chemische Energie. Eine Schülerin ($55\,\mathrm{kg}$) steigt Treppen, ein Stockwerk ist $3{,}0\,\mathrm{m}$ hoch.

a) Stell dir vor, die gesamte Energie des Riegels würde zu potenzieller Energie. **Berechne** die Höhe, die die Schülerin damit hinaufsteigen könnte. *(2 P · AFB II)*

b) Die Muskeln haben nur einen Wirkungsgrad von etwa $25\,\%$. **Berechne**, wie viele Stockwerke der Riegel dann ungefähr „bezahlt“. *(2 P · AFB II)*

Operatoren – was ist gefordert?

Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Ermitteln	Einen Zusammenhang oder eine Lösung finden und das Ergebnis angeben.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.